Лабораторная работа 6. Создание сценариев.

Так как сегодня существует большое количество теоретического материал по программированию сценариев на BASH, а основные нюансы мы разбирали на лекции, то текущей Лабораторной работе теории не будет.

Задача.1

1. создайте сценарий который вычисляет факториал n! с использованием:
- цикла for
- цикла while
- рекурсивной функции

2. Для рекурсивной функции выведете в логфайл PID процесса и входящие аргументы. Также при выполнении рекурсии добавьте задержку 3-5 секунд в подпрограмму, а после при помощи htop убедитесь, что при вызове функции запускается новый BASH.
После выполнения этого пункта задания задержку необходимо убрать!

3. Оцените измерение времени выполнения каждого из способов расчета n!, где n не более 12.

4. Результат выполнения n! выведете на экран и запишите в файл. Используйте printf что бы получилось так: «Метод for: результат n!, где n=5 — 120, время выполнения 0.1 мс»

5. Добавьте чтение входных параметров скрипта, где первый параметр число n, а второе номер способа которым вычислять n!, например:
- ./faktorial.sh 3 1 # 3! использовать for
- ./faktorial.sh 5 3 # 5! использовать рекурсию

Если второй параметр 0 , то вычислять всеми тремя способами. Если один из параметров не задан, то выводить help для вашего скрипта.

6. Добавьте проверку первого аргумента, так что бы число было целым, не отрицательным и не более 12, иначе выведите help для вашего скрипта. В help добавьте информацию об этом ограничении.